

北京理工大学

本科生毕业设计(论文)

任务书

基于新闻标题的事件时间线重构

Event Timeline Reconstruction from News Headlines Using
Classical NLP

学 院: 计算机学院
专 业: 计算机科学与技术
班 级: 07112201
学生姓名: 韩江方良
学 号: 1120223079
指导教师: 张华平

2026 年 北京理工大学教务部制

北京理工大学

本科生毕业设计（论文）任务书

学生姓名	韩江方良	学号	1120223079
学院	计算机学院	班级	07112201
专业	计算机科学与技术	题目类型	毕业设计
指导教师	张华平	指导教师 所在学院	计算机学院
题目来源	结合科研	题目性质	技术科学研究与工程 技术研究
题目	基于新闻标题的事件时间线重构		
一、题目内容 本课题面向时间推理与多源新闻分析需求，研究从“无序新闻标题集合”中自动恢复事件发生顺序的技术体系。新闻标题往往缺乏完整叙事结构，且跨平台来源会导致时间表达形式多样、时间戳缺失或顺序混乱，从而增加事件线性化推理的难度。课题将聚焦时间表达识别、事件语义表示、相对时间推理与事件排序算法等关键技术，通过规则系统与轻量模型结合的方式，构建一个可自动识别时间信息并推断事件先后的时间线重建系统。此外，将探索矛盾时间表达识别与排序冲突消解策略，以提升系统在不完整或模糊时间标注场景下的鲁棒性。最终实现一个可对新闻标题进行结构化排序、可视化展示并支持事件链条溯源分析的时间线重建原型系统。			
二、任务要求 1. 掌握时间表达识别、事件抽取、时间推理与排序算法等理论基础。 2. 完成多来源新闻标题数据的爬取、清洗与结构化整理，建立时间表达标准化规范。 3. 实现时间表达识别模块（HeidelTime / spaCy + dateparser），并构建事件文本表示模型（TF-IDF / SBERT）。			

- 4. 设计事件排序算法，包括基于时间规则排序、相对时间推理与缺失时间预测模型。
- 5. 构建事件时间线重建原型系统，支持排序可视化、交互查询与事件链条溯源。
- 6. 完成实验评测（Kendall’ s tau / Accuracy）、论文撰写和系统文档整理。

三、进度安排

- 1 - 3 周：学习时间推理基础、时间表达解析方法；确定数据来源与实验方向。
- 4 - 6 周：实现时间表达识别与事件语义表示模块原型。
- 7 - 10 周：设计事件排序模型；构建时间线重建流水线并完成系统集成。
- 11 - 12 周：系统测试、排序一致性评估与误差分析、优化处理。
- 13 - 14 周：论文撰写、时间线系统使用文档与技术文档整理。
- 15 周：毕业设计答辩。

四、主要参考文献

[1] Breitinger F, Studiawan H, Hargreaves C. SoK: Timeline based event reconstruction for digital forensics: Terminology, methodology, and current challenges[J]. arXiv preprint arXiv:2504.18131, 2025.

[2] Song J, Akhter M E, Atzil-Slonim D, et al. Temporal reasoning for timeline summarisation in social media[C]//Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). 2025: 28085-28101.

五、指导教师签字：



2025 年 11 月 30 日

六、题目审核负责人意见

通过

签字：



2025 年 12 月 1 日

北京理工大学